

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P2
Grupo: 5
Data: 31/10/2026
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

Índice de Conteúdos

1 Introdução . . . 2

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação . . . 3
2.1 Resultados de simulação . . . 4

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados . . . 5

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas . . . 7
4.1 Filtro RF com componentes teóricos . . . 8
4.2 Filtro RF com componentes do laboratório . . . 8
4.3 Filtro RF com componentes realistas . . . 9

5 Conclusão . . . 10

Índice de Figuras

1 Modulação AM de um Sinal. . . . 2
2 Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado. . . . 3
3 Trasmissor AM no GNU Radio . . . 3
4 Canal AM no GNU Radio . . . 3
5 Recetor AM no GNU Radio . . . 3
6 Resultados da simulação para sinal sinusoidal. . . . 4
7 Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido. . . . 4
8 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 4
9 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 4
10 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 5
11 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 5
12 Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações. . . . 5
13 Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes ideais. . . . 6
14 Simulação Elétrica do Modelo Ideal. . . . 6
15 Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes Reais. . . . 7
16 Simulação Elétrica do Modelo Realista. . . . 7
17 Esquemático do filtro com componentes teóricos. . . . 8
18 Resultados de simulação com componentes teóricos. . . . 8
19 Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24). . . . 8
20 Resultados de simulação com componentes do laboratório. . . . 9
21 Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes. . . . 9
22 Resultados de simulação com modelos realistas. . . . 9

1 Introdução

A comunicação via ondas de radiofrequência é uma das mais importantes formas de comunicação da nossa sociedade, permintindo-nos trasmitir informação sem a necessidade de um fio. Para chegarmos ao patamar atual, foi necessário compreender os conceitos básicos da comunicação sem fios, como a criação de um trasmissor e recetor e como trasmitir a informação da forma mais eficiente possível. Este laboratório pretende introduzir e explicar estes conceitos.

Este trabalho tem como objetivo:

- Compreender os conceitos básicos de conexão na comunicação AM;
- Ganhar experiência e prática na análise e simulação de sistemas no GNU Radio;
- Usar modelação SPICE de sistemas AM;
- Desenhar e simular um filtro passa-banda RF;

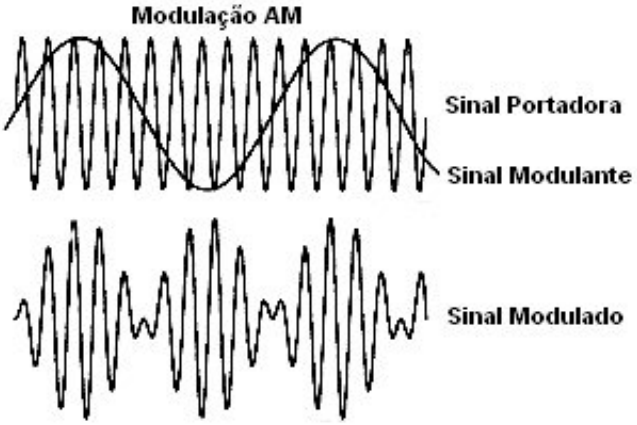


Figura 1: Modulação AM de um Sinal.

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação

A configuração do GNU Radio para a simulação do sistema AM é apresentada de acordo com a figura 2, também presente no enunciado.



Figura 2: Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado.

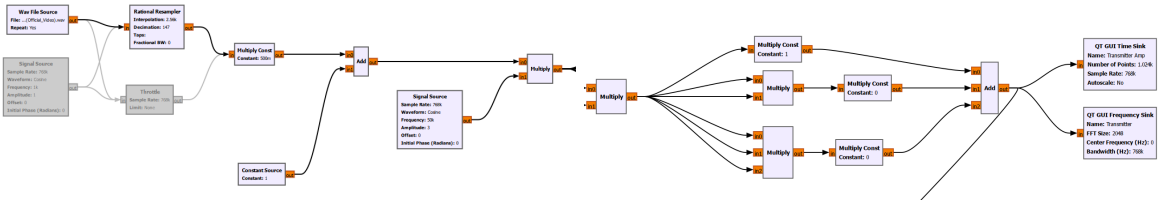


Figura 3: Trasmissor AM no GNU Radio

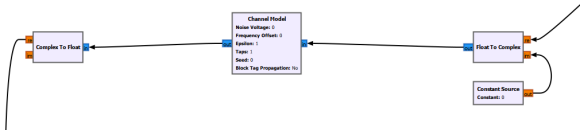


Figura 4: Canal AM no GNU Radio

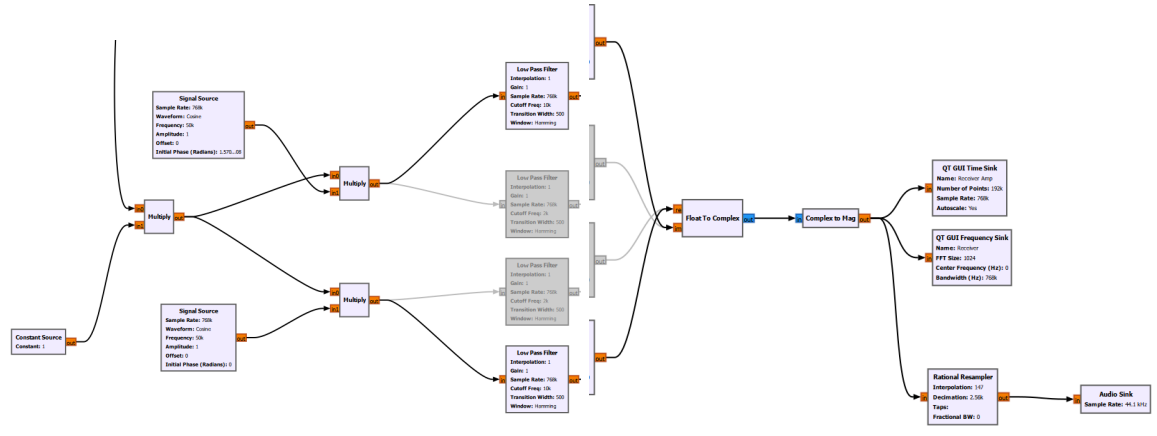


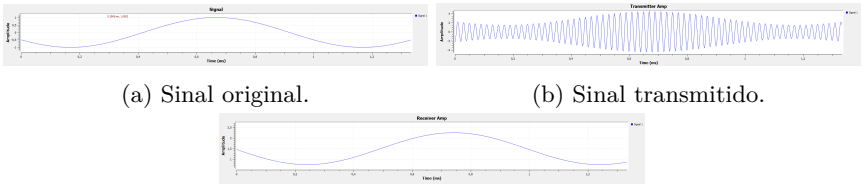
Figura 5: Recetor AM no GNU Radio

Como é possivel observar nas figuras 3, 4 e 5, o sistema AM simulado no GNU Radio tem a capacidade de modular tanto um sinal sinusoidal como um sinal de áudio, transmitindo-os através de um canal AM e recuperando-os no recetor. Na parte final do trasmissor, foram adicionados blocos de multiplicação para simular a distorção harmónica e intermodulação, que são efeitos comuns em sistemas de comunicação AM. Estes efeitos

são simulados até à terceira ordem e são controlados por blocos de controlo de ganho, permitindo o controlo da intensidade da distorção introduzida. Os coeficientes que controlam a intensidade desta distorção são a1, a2 e a3.

2.1 Resultados de simulação

Comecemos por simular a trasmissão de um sinal sinusoidal puro, com frequência de 1 kHz. Os sinais obtidos estão presentes nas figuras 6 e 7. Nesta primeira simulação não foram introduzidos efeitos de distorção ou de ruído no canal.

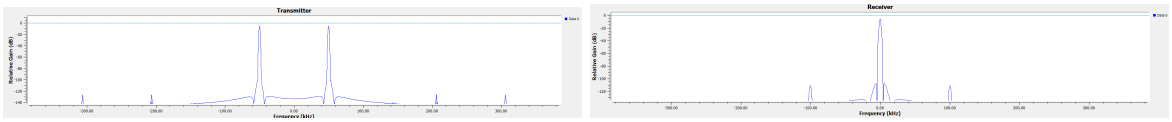


(a) Sinal original.

(b) Sinal transmitido.

(c) Sinal recebido.

Figura 6: Resultados da simulação para sinal sinusoidal.

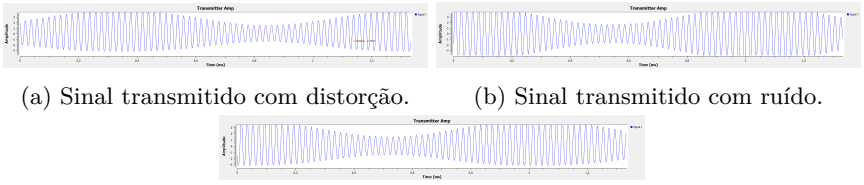


(a) FFT do sinal transmitido.

(b) FFT do sinal recebido.

Figura 7: Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido.

A simulação será repetida com a introdução de distorção harmónica e intermodulação, bem como ruído no canal de transmissão. Será feita uma simulação apenas com distorção, outra com distorção e ruído, e por fim uma simulação apenas com ruído. Os resultados obtidos para os sinais trasmitidos estão presentes nas figuras 8 e 9, enquanto que os sinais recebidos nas figuras 10e 11. Os coeficientes de distorção e ruído usados estão presentes na figura 12.

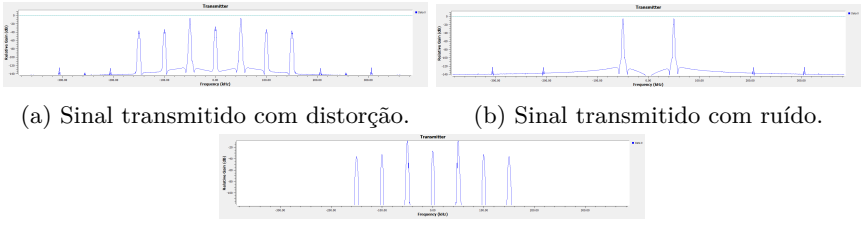


(a) Sinal transmitido com distorção.

(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 8: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal.

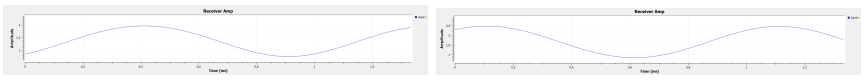


(a) Sinal transmitido com distorção.

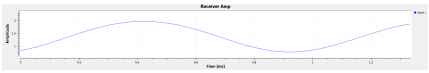
(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 9: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência.

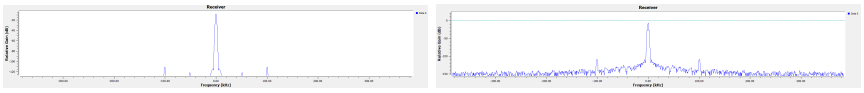


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

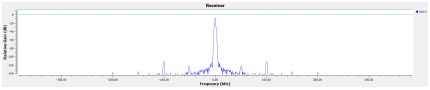


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

Figura 10: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal.

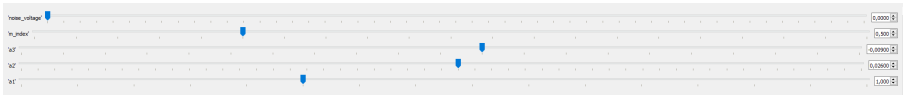


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

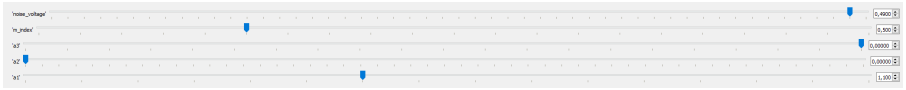


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

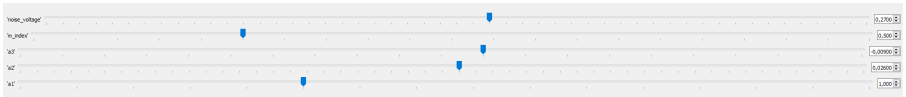
Figura 11: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência.



(a) Simulação com distorção.



(b) Simulação com ruído.



(c) Simulação com distorção e ruído.

Figura 12: Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações.

Como é possivel observar, a sinusoide não parece sofrer grandes alterações com a introdução de distorção e ruído, no entanto, ao realizar a análise no domínio da frequência, é possivel observar a introdução de harmónicas e intermodulação, bem como a introdução de ruído no sinal recebido.

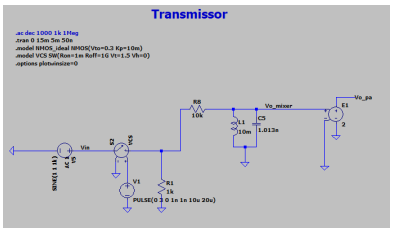
Ao ouvir a música transmitida, a introdução de distorção e ruído é mais perceptível. O ruído está dentro do esperado, no entanto, a distorção introduzida é o que aparenta ser mais prejudicial à qualidade do sinal recebido.

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados

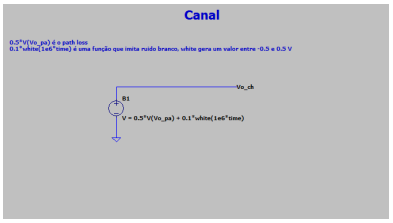
Nesta secção irá ser apresentado o modelo elétrico do sistema de comunicação AM construído no GNU Radio, começando por um modelo com componentes ideais, seguindo-se um modelo com componentes mais realistas.

O modelo apresentado na figura 13 é o modelo com componentes ideais, onde os mixers são representados por switches ideiais e os amplificadores são representados por fontes de tensão controladas por tensão. O sinal de entrada é representado por uma fonte de tensão sinusoidal de 1 kHz e uma amplitude de 1 V com um offset

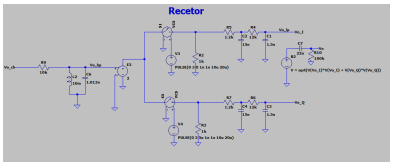
de 1 V. Este sinal passa pelo mixer (respresentado por S2) e sofre uma comutação com a portadora de 50 kHz. As resistências presentes servem para limitar a corrente para o circuito ressonante (L1 e C5) e para controlar a tensão de saída do mixer. O circuito ressonante é composto por um indutor de 10 mH e um condensador de 1,013 nF, atuando como um filtro passa-banda com frequência central de 50 kHz. Após este processamento, o sinal precisa de ser amplificado, o que em termos ideais traduz-se numa fonte de tensão controlada por tensão (E1) com um ganho de 2.



(a) Componente elétrica do transmissor.



(b) Componente elétrica do canal.



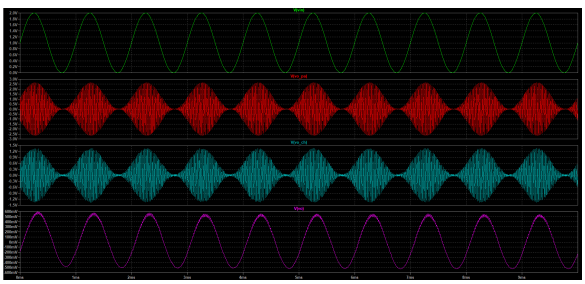
(c) Componente elétrica do recetor.

Figura 13: Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes ideais.

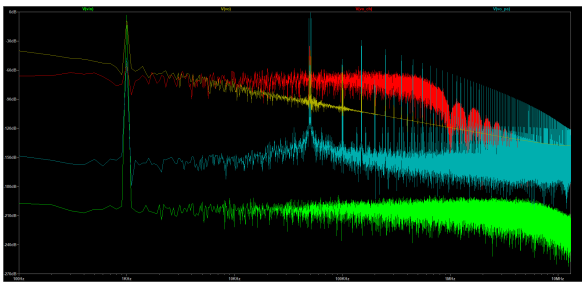
A respresentação elétrica do canal é feita por uma fonte de tensão controlada por tensão com ganho de 0.5 V/V, representando a atenuação do sinal e um offset indeterminado ao longo da frequência, respresentando o ruído do canal.

O circuito do recetor inclui um circuito ressonante com a mesma frequência central do transmissor, seguido de um amplificador e um mixer I/Q passivo. As saídas do mixer são filtradas por um filtro passa-baixo. O sinal original é recuperado através do calculo da magnitude do sinal I/Q, que é feito através de uma fonte de tensão. O sinal resultante passa por um filtro passa-alto de modo a retirar a componente DC.

Na figura 14a está represntado o sinal de entrada, o sinal transmitido, o sinal recebido no recetor e o sinal final recebido no domínio temporal, enquanto que na figura 14b está representada a análise no domínio da frequência.



(a) Sinais no Domínio Temporal.

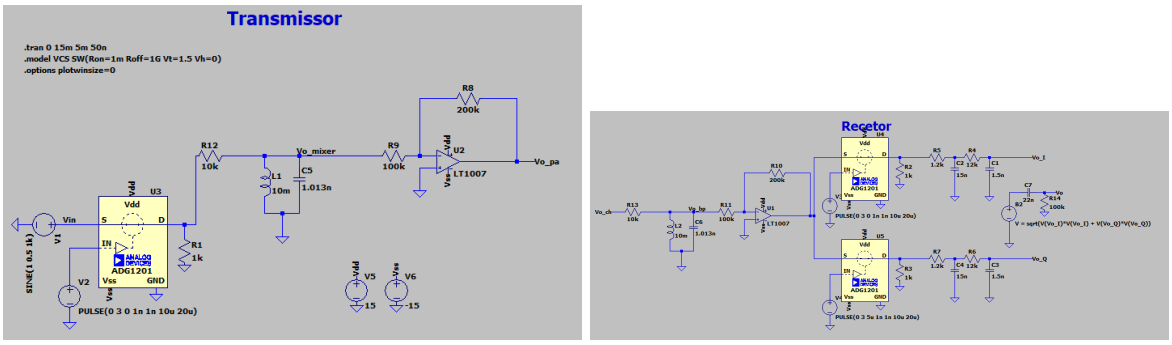


(b) Análise no Domínio da Frequência.

Figura 14: Simulação Elétrica do Modelo Ideal.

Nesta simulação, o sinal recebido apresenta uma distorção não desprezável. Este efeito tem origem no ruído introduzido pelo canal. Como é possivel ver no domínio da frequência, o ruído do sinal emitido está situado, em média, nos -200 dB, enquanto que o ruído do sinal recebido está situado nos -50 dB, descendo à medida que a frequência avança. Também é possivel observar a introdução de harmónicas no sinal trasmitido e o aumento do ruído depois da passagem pelo canal.

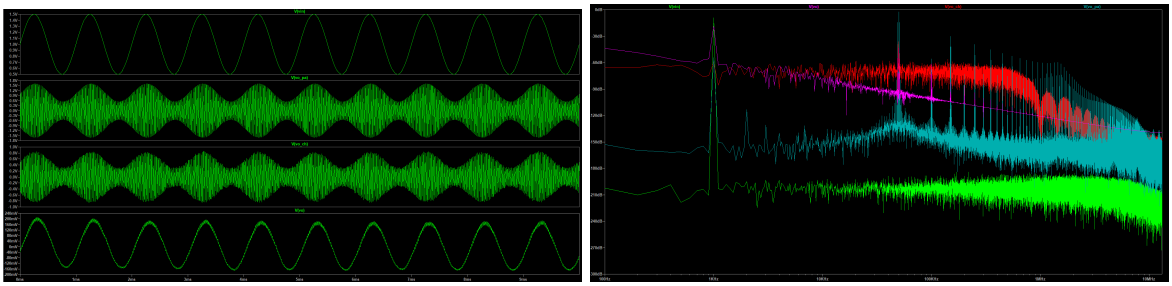
O modelo elétrico com componentes mais realistas é apresentado na figura 15. Neste modelo, os switches ideais foram substituídos por switches reais (ADG1201) e os blocos de amplificação foram substituídos montagens não-inversoras, usando o amplificador operacional LT1007.



(a) Componente elétrica do transmissor. (b) Componente elétrica do recetor.

Figura 15: Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes Reais.

Nas figuras 16a e 16b estão representados os sinais no domínio temporal e a análise no domínio da frequência, respetivamente.



(a) Sinais no Domínio Temporal. (b) Análise no Domínio da Frequência.

Figura 16: Simulação Elétrica do Modelo Realista.

Os sinais resultantes apresentam uma maior distorção quando comparados com o modelo ideal. Além disto, a atenuação verificada é significativamente maior, no entanto esta atenuação é facilmente corrigida com alteração do ganho do amplificador do recetor.

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas

O filtro RF solicitado consiste na associação de duas ressonâncias LC, uma em série e outra em paralelo, dimensionadas com base na impedância característica $Z_0 = 50\,\Omega$, na frequência central atribuída $f_0 = 98\,\text{MHz}$ e na largura de banda escolhida $BW = 17\,\text{MHz}$. As expressões utilizadas no dimensionamento são apresentadas abaixo.

$$\begin{aligned} L_S &= \frac{Z_0}{2\pi BW} = 468{,}1\,\text{nH} \qquad L_P = \frac{Z_0 BW}{2\pi f_0^2} = 14{,}09\,\text{nH} \\ C_S &= \frac{BW}{2\pi f_0^2 Z_0} = 5{,}63\,\text{pF} \qquad C_P = \frac{1}{2\pi BW Z_0} = 187{,}2\,\text{pF} \end{aligned} \tag{1}$$

Analisou-se o desempenho do filtro em três cenários: no primeiro, os valores dos componentes são iguais aos calculados teoricamente; no segundo, são aproximados aos valores disponíveis em laboratório (série E24); no terceiro, utilizam-se modelos realistas que introduzem imperfeições e outros efeitos não considerados nos cenários anteriores.

4.1 Filtro RF com componentes teóricos

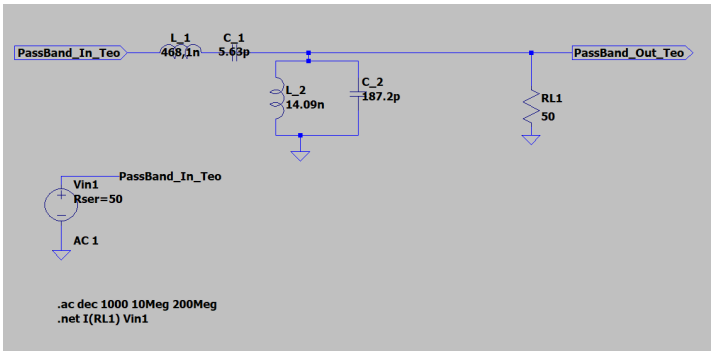
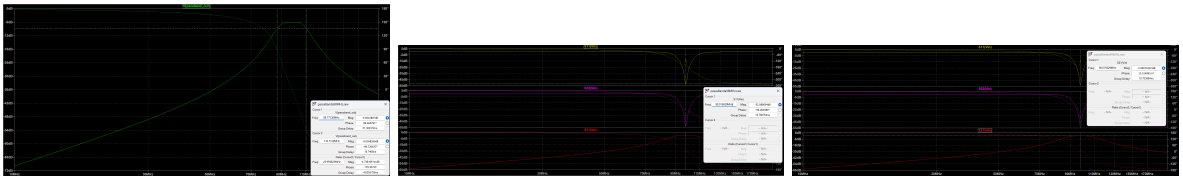


Figura 17: Esquemático do filtro com componentes teóricos.



(a) Análise AC. (b) Parâmetro S_{11}. (c) Parâmetro S_{21}.

Figura 18: Resultados de simulação com componentes teóricos.

Observamos que com os componentes teóricos, tanto a frequência central (que se vê melhor com os parâmetros S, na frequência de melhor adaptação do filtro à impedância Z_0) como o *insertion loss* encontram-se com as expectativas. O ganho AC está em -6 dB (0,5 em V/V) pelo facto de, na frequência de ressonância, tudo que a entrada "vê"é um curto circuito, ou seja, a potência é puramente distribuída entre a resistência de entrada Z_0 e a carga, também Z_0. A largura de banda -3dB é de aproximadamente 23,95 MHz.

4.2 Filtro RF com componentes do laboratório

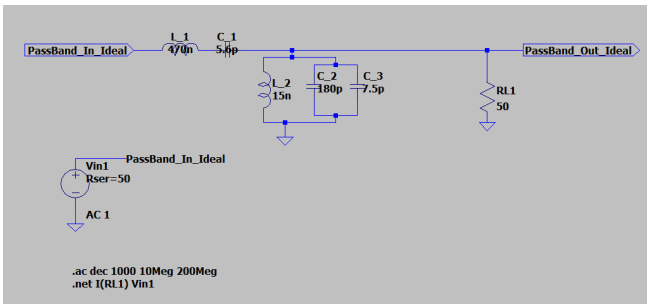
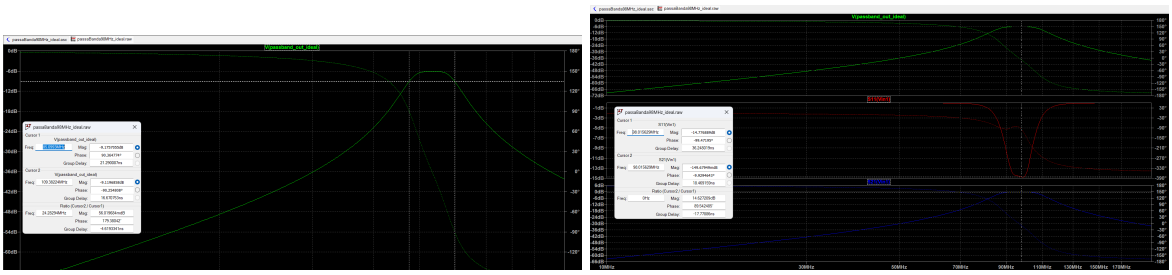


Figura 19: Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24).



(a) Análise AC. (b) Parâmetros S.

Figura 20: Resultados de simulação com componentes do laboratório.

Para os componentes adaptados à série E24, podemos observar que os componentes têm valores ligeiramente diferentes dos teóricos, principalmente as bobinas. Ademais, foi necessário utilizar dois condensadores paralelos para corresponder ao valor mais próximo possível do necessário para o condensador em paralelo. A frequência central foi deslocada de 98MHz para 96MHz, ao passo que a adaptação à entrada é pior, passando de -52 para -14 dB. O parâmetro S_{21} manteve-se muito próximo de 0dB, e a largura de banda -3dB aumentou ligeiramente, para 24,2MHz.

4.3 Filtro RF com componentes realistas

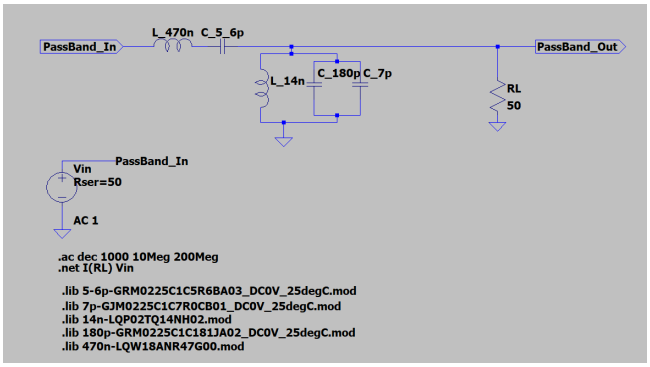
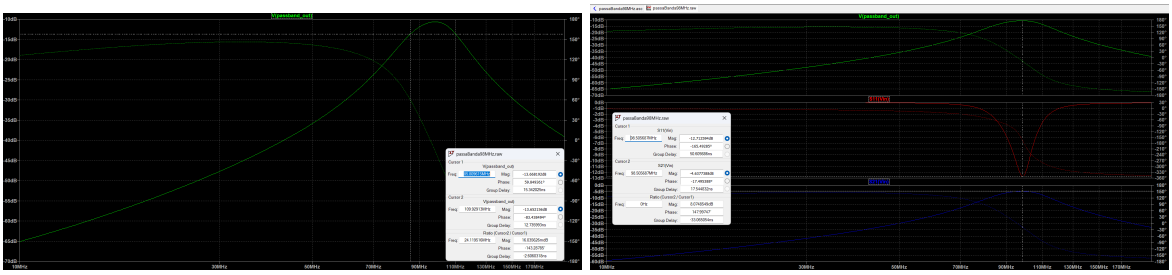


Figura 21: Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes.



(a) Análise AC. (b) Parâmetro S_{11}.

Figura 22: Resultados de simulação com modelos realistas.

Para os componentes realistas, nota-se um aumento da atenuação ao longo da largura de banda do filtro, caracterizado por um pico mais arredondado e não tão plano. Todos os outros parâmetros, como ganho AC, adaptação à entrada e o S_{21}, estão piores, apesar dos valores mais aproximados dos teóricos. A largura de banda -3dB manteve-se relativamente estável ao longo das análises, sendo 24,1MHz.

5 Conclusão

«««< HEAD ======= Os resultados obtidos nas simulações elétricas demonstram a importância do modelo elétrico na análise do desempenho do sistema de comunicação AM. Os modelos ideais e realistas apresentaram diferenças significativas, evidenciando o impacto das imperfeições dos componentes reais no desempenho do sistema. »»»> 4324c1a50699108399851 40fb9466a16625443df